

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Компьютерного проектирования
Кафедра Инженерной психологии и эргономики
Дисциплина Интерфейсы информационных систем

Лабораторная работа №22
«Внедрение глобального управления состоянием в React-приложение с
использованием Redux Toolkit»

Студент группы 310102

(подпись)

Кадол А.П.

Руководитель

(подпись)

Прудник А.М.

Минск 2026

Цель работы: изучить внедрение глобального управления состоянием в *React*-приложение средствами *Redux Toolkit*.

Вариант. Платформа блога.

Исходные данные. Редакционный блог Folio. В ленте четыре материала на русском языке. У каждого есть идентификатор, заголовок, автор, короткий анонс, адрес изображения и набор тегов. Теги — «Письмо», «Редактура» и «Ритуал». Кнопка «Все» показывает ленту целиком. Выбор тега оставляет только материалы, у которых этот тег есть. Если совпадений нет, список показывает короткую заглушку.

Теоретические сведения. Локальный `useState` хранит состояние одного компонента. Когда одни и те же данные читают и меняют несколько компонентов, их держат в общем хранилище, а не передают через `props`.

Redux Toolkit собирает такое хранилище. `createSlice` описывает срез: имя, начальное состояние и редьюсеры. Из редьюсеров библиотека сама создаёт экшны. `configureStore` соединяет срезы в один `store`. Корень приложения оборачивается в `Provider`. Компонент читает срез через `useSelector` и отправляет экшен через `useDispatch`.

Ход выполнения работы. Приложение собрано заново на *Vite* с шаблоном *React* на *JavaScript* и лежит в каталоге `react-app`. Пакеты `@reduxjs/toolkit` и `react-redux` установлены внутри этого каталога. Корневое приложение на *Vue* и каталог `my-app` не изменялись.

Хранилище находится в `src/store`. Состав срезов приведён в таблице 1. Срез `filter` хранит поле `activeTag`. Значение `null` означает «Все». Редьюсер `setTag` записывает выбранный тег, одноимённый экшен уходит из компонента фильтра. Срез `articles` хранит массив материалов. Этот список не лежит в `useState` компонента списка: отбор идёт по данным из хранилища.

Таблица 1 – Срезы хранилища

Срез	Состояние	Экшен
<code>filter</code>	активный тег, <code>null</code> — «Все»	<code>setTag</code>
<code>articles</code>	массив материалов ленты	начальные данные

Корень в `main.jsx` обернут в `Provider`. Компонент фильтра читает активный тег через `useSelector` и по щелчку вызывает `dispatch(setTag(...))`. Кнопки — «Все» и каждый уникальный тег из коллекции. Активная кнопка выделена цветом. Компонент `ArticleList` отдельно читает материалы и активный тег и оставляет только совпадения. Фильтр между этими компонентами через `props` не передаётся. Карточка

получает только объект одного материала.

Оформление повторяет токены Folio: цвет марки #0f3d3a, бумага #faf6f1, текст #1c1917, радиус карточки 16 px, тень, шрифты *Playfair Display* и *Inter*. Знак Folio для тёмной шапки скопирован в `react-app/src/assets`.

На рисунке 1 показана лента без фильтра: активна кнопка «Все», видны четыре материала. На рисунке 2 выбран тег «Редактура»: кнопка тега выделена, в ленте остаются два материала, подпись над списком сообщает о выбранном теге.

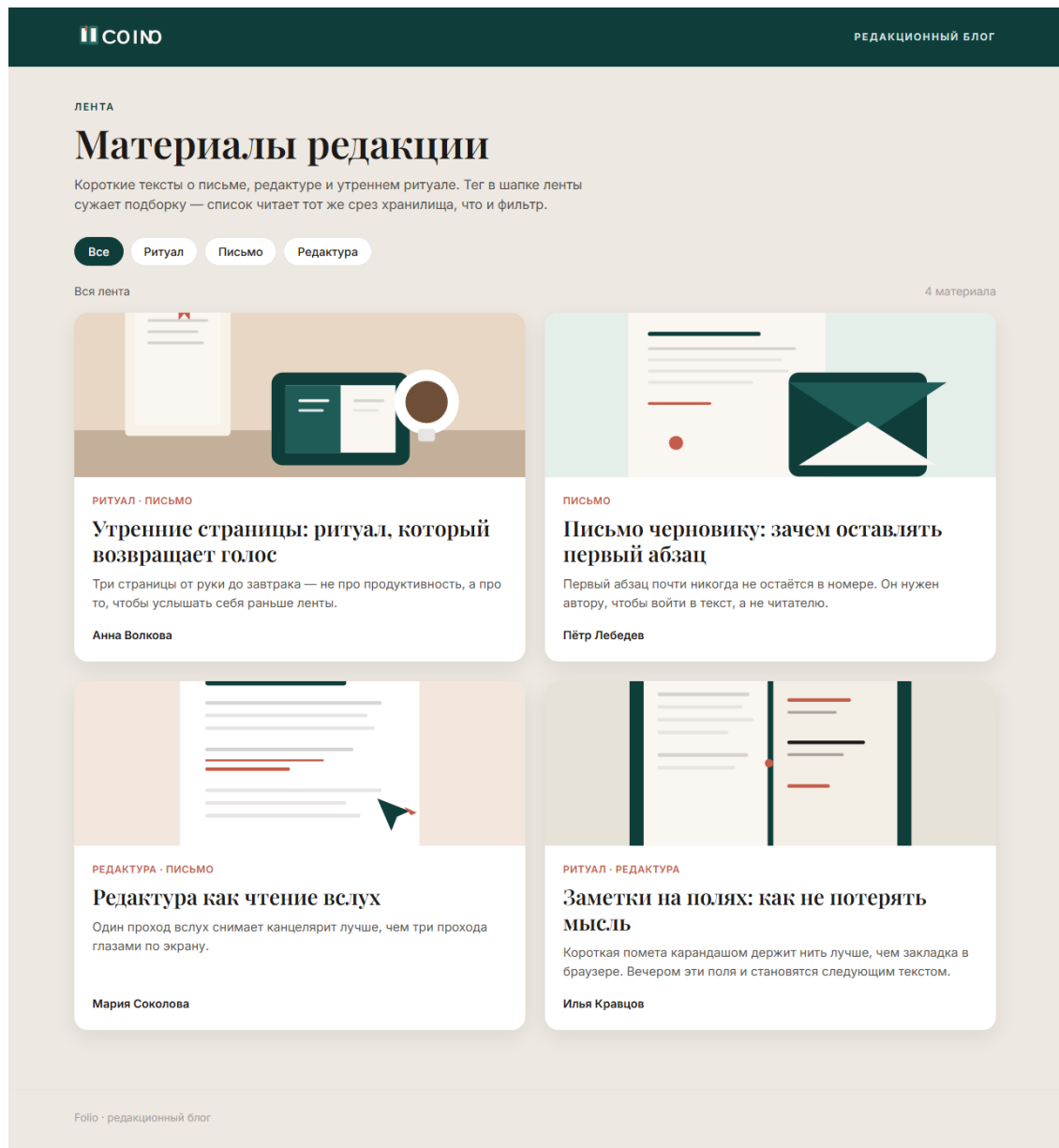


Рисунок 1 – Лента при фильтре «Все»

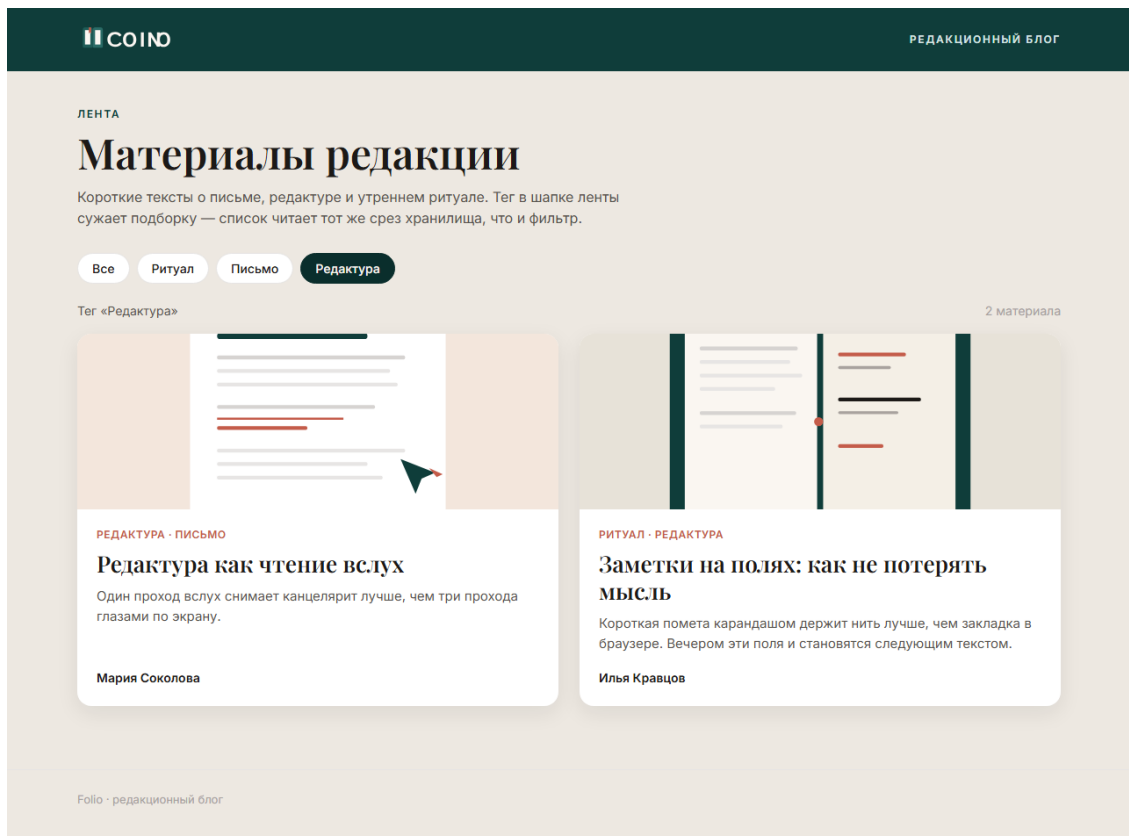


Рисунок 2 — Лента после выбора тега «Редактура»

Вывод: активный тег и коллекция статей вынесены в хранилище *Redux Toolkit*. Фильтр и список синхронизируются только через это хранилище: один отправляет экшен `setTag`, второй читает активный тег и сам отбирает материалы.